
Esercizio: sistema di monitoraggio ambientale distribuito

Contesto

Si desidera simulare un sistema di monitoraggio ambientale composto da N **sensori** che inviano periodicamente rilevazioni di temperatura a una **centrale di controllo**. La Centrale deve aggregare i dati e calcolare una media in tempo reale.

Requisiti Tecnici

1. Classe Sensore (Thread):

- Ogni sensore ha un ID univoco.
- Genera una temperatura casuale compresa tra 18 e 30 gradi centigradi ogni 500-2000 ms (generare questo valore in modo casuale).
- Invia il dato alla Centrale chiamando il metodo registraDato(double temp).
- Ogni sensore deve arrestarsi dopo aver effettuato 50 rilevazioni.

2. Classe Centrale:

- Mantiene una variabile sommaTemperature e un contatore numeroRilevazioni.
- Il metodo registraDato deve essere thread-safe.
- La centrale, per ogni 10 rilevazioni ricevute, deve salvare la temperatura media attuale (sommaTemperature/numeroRilevazioni) in un file di testo, inserendo ogni media su una riga separata.

3. Classe Main:

- Inizializza la Centrale.
- Avvia 10 thread Sensore.
- Usa il metodo join() per attendere che tutti i sensori abbiano terminato l'esecuzione e chiama il metodo close() di Centrale, che calcola la media finale e la salva nel file di testo.